

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

145009020 - Diseño Preliminar De Sólidos Y Superficies Aeronáuticas Con Catia

PLAN DE ESTUDIOS

14IA - Grado En Ingeniería Aeroespacial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	145009020 - Diseño Preliminar de Sólidos y Superficies Aeronáuticas con Catia
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	14IA - Grado en Ingeniería Aeroespacial
Centro responsable de la titulación	14 - E.T.S.I. Aeronáutica Y Del Espacio
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Beatriz Rodriguez Moran	B-126	beatriz.rodriguez@upm.es	V - 16:00 - 21:00
Maria Jesus Casati Calzada (Coordinador/a)	B-126	mariajesus.casati@upm.es	V - 08:00 - 11:00
Fernando Meseguer Garrido	B-126	fernando.meseguer@upm.es	L - 14:00 - 15:00 J - 14:00 - 15:00

Irene Sanchez Ramos	B-126	irene.sanchez@upm.es	M - 16:00 - 18:00 V - 16:00 - 18:00
---------------------	-------	----------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Expresion Grafica

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Aeroespacial no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE05 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

CE55 - Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de los métodos de diseño y proyecto aeronáutico

CG3 - Capacidad para identificar y resolver problemas aplicando, con creatividad, los conocimientos adquiridos

CG4 - Capacidad para integrarse y formar parte activa de equipos de trabajo. Trabajo en equipo

CG9 - Razonamiento crítico y capacidad de asociación que posibiliten el aprendizaje continuo

4.2. Resultados del aprendizaje

RA91 - Conocimiento de las principales herramientas y técnicas de representación.

RA90 - Conocimiento de los principios generales sobre diseño geométrico.

RA93 - Conocimiento de los principios generales sobre diseño geométrico, funcional y los específicos de los elementos e instalaciones propias de las especialidades. Criterios de calidad y análisis de estos diseños.

RA92 - Interpretación, confección y gestión de documentos técnicos, para el diseño conceptual, preliminar y detalle de modelos físicos y sistemas.

RA260 - Conocimiento, comprensión, aplicación y análisis del diseño preliminar de aeronaves.

RA603 - Capacidad para identificar y resolver problemas aplicando los conocimientos adquiridos.

RA612 - RA01.- Interpretación, confección y gestión de documentos técnicos, para el diseño conceptual, preliminar y detalle de modelos físicos y sistemas.

RA88 - Desarrollo de la capacidad de análisis e interpretación gráfica de enunciados, propiedades y situaciones de diversa índole planteados en contextos de ingeniería.

RA94 - Conocimiento, comprensión y aplicación de elementos mecánicos.

RA96 - Capacidad para identificar y resolver problemas mecánicos.

RA601 - Trabajo en equipo

RA613 - RA02.- Conocimiento de los principios generales sobre diseño geométrico paramétrico de los elementos e instalaciones propias de las especialidades. Criterios de calidad y análisis de estos diseños.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Establecer y desarrollar criterios y metodologías para el diseño de elementos aeronáuticos mediante modelos tridimensionales, basados en curvas y superficies como geometría básica, utilizando técnicas variacionales con la aplicación CATIA

5.2. Temario de la asignatura

1. Principios básicos del diseño preliminar.
2. Generación y definición de elementos de geometría básica.
3. Generación, clasificación y definición de curvas
4. Operaciones aplicables al diseño de elementos de geometría básica y curvas.
5. Generación, clasificación y definición de superficies.
6. Operaciones aplicables al diseño de superficies.
7. Generación de superficies adaptadoras.
8. Cálculo del desarrollo de superficies.
9. Generación y definición de superficies helicoidales.
10. Técnicas constructivas de modelos sólidos tridimensionales.
11. Generación de conjuntos: concepto y gestión de la maqueta electrónica.
12. Aplicaciones al diseño aeronáutico.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1		Tema 1: Principios básicos del diseño preliminar. Tema 2: Generación y definición de elementos de geometría básica (Parte 1) Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Prueba 1 (no presencial) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
2		Tema 2: Generación y definición de elementos de geometría básica (Parte 2). Ejercicios para la práctica de los conceptos explicados. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Prueba 2 (no presencial) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
3		Tema 3: Generación, clasificación y definición de curvas (Parte 1). Ejercicios para la práctica de los conceptos explicados. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Prueba 3 (no presencial) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
4		Tema 3: Generación, clasificación y definición de curvas (Parte 2). Ejercicios para la práctica de los conceptos explicados. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Prueba 4 (no presencial) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
5		Tema 4: Operaciones aplicables al diseño de elementos de geometría básica y curvas. Ejercicios para la práctica de los conceptos explicados. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Prueba 5 (no presencial) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
6		Tema 5: Generación, clasificación y definición de superficies (Parte 1). Ejercicios para la práctica de los conceptos explicados. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Prueba 6 (no presencial) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30

7		Tema 5: Generación, clasificación y definición de superficies (Parte 2). Ejercicios para la práctica de los conceptos explicados. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Prueba 7 (no presencial) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
8		Tema 6: Operaciones aplicables al diseño de superficies. Ejercicios para la práctica de los conceptos explicados. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Prueba 8 (no presencial) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
9		Tema 7: Generación de superficies adaptadoras. Ejercicios para la práctica de los conceptos explicados. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Prueba 9 (no presencial) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
10		Tema 8: Cálculo del desarrollo de superficies. Ejercicios para la práctica de los conceptos explicados. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Prueba 10 (no presencial) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
11		Tema 9: Generación, clasificación y definición de superficies helicoidales (Parte 1). Ejercicios para la práctica de los conceptos explicados. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Prueba 11 (no presencial) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
12		Tema 9: Generación, clasificación y definición de superficies helicoidales (Parte 2). Ejercicios para la práctica de los conceptos explicados. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Prueba 12 (no presencial) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
13		Tema 10: Técnicas constructivas de modelos sólidos tridimensionales. Ejercicios para la práctica de los conceptos explicados. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Prueba 13 (no presencial) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
14		Tema 11: Generación de conjuntos: concepto y gestión de la maqueta electrónica. Ejercicios asociados a dichos conceptos. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Prueba 14 (no presencial) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
15		Tema 12: Aplicaciones al diseño aeronáutico mediante casos prácticos. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Prueba 15 (presencial) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

16				Examen final ordinario EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 03:00
17				Examen final extraordinario EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Prueba 1 (no presencial)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:30	2%	5 / 10	CG3 CE05 CE55
2	Prueba 2 (no presencial)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:30	2%	5 / 10	CG3 CG9 CE05 CE55
3	Prueba 3 (no presencial)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:30	2%	5 / 10	CG3 CG9 CE05 CE55
4	Prueba 4 (no presencial)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:30	2%	5 / 10	CG3 CG9 CE05 CE55
5	Prueba 5 (no presencial)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:30	2%	5 / 10	CG3 CG9 CE05 CE55
6	Prueba 6 (no presencial)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:30	2%	5 / 10	CG3 CG9 CE05 CE55
7	Prueba 7 (no presencial)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:30	2%	5 / 10	CG3 CG9 CE05 CE55
8	Prueba 8 (no presencial)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:30	2%	5 / 10	CG3 CG9 CE05 CE55

9	Prueba 9 (no presencial)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:30	2%	5 / 10	CG3 CG9 CE05 CE55
10	Prueba 10 (no presencial)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:30	2%	5 / 10	CG3 CG9 CE05 CE55
11	Prueba 11 (no presencial)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:30	2%	5 / 10	CG3 CG9 CE05 CE55
12	Prueba 12 (no presencial)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:30	2%	5 / 10	CG3 CG9 CE05 CE55
13	Prueba 13 (no presencial)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:30	2%	5 / 10	CG3 CG9 CE05 CE55
14	Prueba 14 (no presencial)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:30	4%	5 / 10	CG3 CG4 CG9 CE05 CE55
15	Prueba 15 (presencial)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	70%	5 / 10	CG3 CG9 CE05 CE55

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Examen final ordinario	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG3 CG9 CE05 CE55
17	Examen final extraordinario	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG3 CG9 CE05 CE55

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Sistema de evaluación de la asignatura:

A. Evaluación continua:

La asignatura se podrá liberar mediante evaluación continua. Los criterios utilizados para la liberación por evaluación continua son:

- Entrega semanal de los ejercicios requeridos por el profesor (30%). Se evaluará el desarrollo, la correcta realización del ejercicio y la implementación de los conocimientos adquiridos durante la clase semanal.
- Realización de un ejercicio final de evaluación continua de forma presencial el último día de clase (70%)

Nota.- Es condición necesaria para poder liberar por evaluación continua la asistencia a un mínimo del 80% de las clases, por considerarse fundamental para el adecuado seguimiento de la asignatura

Si una ausencia es justificada, se ha de informar debidamente al profesor.

B. Examen Final Ordinario:

Consistirá en la realización de un ejercicio práctico en el Laboratorio, que permitirá evaluar el grado de asimilación adecuada de todos los conceptos explicados durante el curso.

C. Examen Final Extraordinario:

Consistirá en la realización de un ejercicio práctico en el Laboratorio, que permitirá evaluar el grado de asimilación adecuada de todos los conceptos explicados durante el curso.

* Notas adicionales:

(1) No existen actividades en la que el estudiante deba participar de forma obligatoria en el periodo docente, para

poder aprobar la asignatura mediante prueba final ordinaria y/o extraordinaria.

(2) El alumno puede examinarse al final de curso de la totalidad de la asignatura (Normativa UPM).

(3) No existe la posibilidad de liberación de bloques de asignatura.

(4) No existen requisitos necesarios, para que el estudiante pueda presentarse a la convocatoria extraordinaria adelantada a la convocatoria de enero.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
B. LEIGHTON WELLMAN. Geometría descriptiva. Ed. Reverté, 1987.	Bibliografía	
A. TAIBO. Geometría Descriptiva y sus aplicaciones. Tomo II. Ed. Tebar Flores, 1983.	Bibliografía	
http://piziadas.com/dibujo	Recursos web	
M. G. DEL RÍO CIDONCHA El libro de CATIA V5 Ed. Tébar, 2007	Bibliografía	
F. IZQUIERDO ASENSI Ejercicios de geometría descriptiva Ed. Paraninfo	Bibliografía	
V. GONZÁLEZ GARCÍA Sistemas de representación Ed. Texgraf, 1997	Bibliografía	
R. COZZENS CATIA V5 Workbook Southern Utah University	Bibliografía	